P2B | Consolidação dos gêmeos real e digital do componente R3

Colégio de Grupos 3R31 • 3R32 • 3R33 | PPCA/UnB — Gestão de Projetos de TI

RELATÓRIO TÉCNICO-CIENTÍFICO INTEGRADO — TEXTO DE TRABALHO EM PORTUGUÊS

Versão de redação integrada 0.1 | Corte documental: 25/10/2026 | Prazo oficial informado: 30/10/2026, 12h (Brasília)

Estado: consolidação metodológica aprovada individualmente nas decisões P2B-01 a P2B-11. Sem homologação coletiva dos doze integrantes ou validação empírica de implantação.

Nota editorial: o texto-base aplica a lógica de relatório final solicitada pelo professor (PMBOK 6, §4.7.3.3); a correspondência exata de cada rubrica com a edição oficial precisa ser conferida antes da submissão. As referências [G31], [G32] e [G33] remetem aos PDFs recebidos dos grupos, com páginas indicadas nas seções.

Resumo executivo

Este documento consolida criticamente os trabalhos P2A de três grupos da disciplina GPTI dedicados ao componente R3 — reciclagem de resíduos sólidos com participação de cooperativas de catadores — e ao gêmeo digital correspondente. A contribuição central não consiste em anexar três descrições independentes: integra dois sistemas com Função, Estrutura, Processo e Contexto próprios, aplica iterações tetraédricas e propõe um ciclo de convergência entre a operação real e sua representação digital. O RSRSR3 articula coleta seletiva (C1), triagem (T1), transformação material e organizacional (T2) e comercialização (C2), com realimentações e condicionantes econômicos, sociais e regulatórios. O DSRSR3 é especificado para representar esses estados progressivamente, integrar dados e modelos e apoiar decisões humanas por análise de cenários e agentes supervisionados.

A arquitetura-alvo inicial de quatro agentes não decorre de uma equivalência obrigatória entre quatro classes A1–A4 e quatro instâncias. Ela foi mantida após a distinção entre taxonomia e implementação, a definição de responsabilidades e a comparação qualitativa de alternativas com três, quatro e cinco ou mais agentes. O modelo prevê indicadores de fidelidade, sincronização, integração, confiança e valor decisório, bem como transições por validação. Nenhum protótipo operacional, visita de campo, teste empírico ou aprovação das cooperativas é reivindicado.

O caráter final desta fase é documental e arquitetural. A validação institucional, a quantificação de custos, a auditabilidade das pesquisas bibliométricas brutas e a confirmação experimental permanecem pendentes. O registro de decisões P2B-01 a P2B-11 discrimina a contribuição da GPT-6 (Astra) e a aprovação humana, sem atribuir a essa aprovação caráter coletivo.

1. Finalidade e enquadramento do relatório final

1.1 Contexto, problema e oportunidade

A recuperação de materiais por cooperativas de catadores é um sistema sociotécnico que integra recursos físicos, saberes humanos, processos de trabalho, relações de mercado e políticas públicas. Melhorias pontuais podem ter efeitos não previstos sobre os demais processos: elevar a coleta sem examinar a capacidade de triagem, armazenamento e comercialização pode apenas transferir gargalos. No domínio

digital, um sistema de informação desconectado desses condicionantes também pode criar recomendações inviáveis. O problema de projeto consiste, assim, em descrever os sistemas real e digital de modo integrado, sem reduzir a reciclagem a métricas de produtividade nem confundir capacidade tecnológica potencial com implantação já realizada.

O recorte é o componente R3 no sistema de resíduos, incluindo C1, T1, T2 e C2, suas interfaces e relações de realimentação. O CIR/DF é mantido como referência documental localizada descrita pelo 3R33; seus dados não são generalizados automaticamente às demais cooperativas. A P2B solicita a síntese por colégio dos três trabalhos anteriores, não uma implementação comprovada.

Fonte documental: relatório P2A 3R32, PDF em português, p. 4, 9–12 — escopo R3, fronteiras e F/S/P/C do sistema real.

Fonte documental: relatório P2A 3R33, PDF em português, p. 12–16, 26 — recorte documental CIR/DF e limitações de observação.

1.2 Objetivo geral e objetivos específicos

Objetivo geral: consolidar a descrição F/S/P/C do RSRSR3 e de seu gêmeo DSRSR3, incluindo relações tetraédricas, capacidades tecnológicas e agentes, com critérios de viabilidade e rastreabilidade das decisões. Objetivos específicos: (i) delimitar fluxos e condicionantes de C1/T1/T2/C2; (ii) diferenciar F/S/P/C físico e digital; (iii) desenvolver vértices, arestas, faces, planificação e síntese; (iv) especificar WHAT/HOW e agentes A1–A4; (v) justificar a arquitetura de agentes; (vi) estabelecer indicadores e evolução real–digital; (vii) preservar proveniência, limitações e decisões humanas.

1.3 Escopo, entregáveis e exclusões

Incluído	Fora do escopo / não reivindicado
Descrição conceitual e crítica de sistemas real/digital	Implantação de integração em cooperativas
Critérios de decisão, fluxos e arquitetura de agentes	Validação em produção ou ganhos causais demonstrados
Análise de viabilidade preliminar e riscos	Orçamento executivo comprovado
Bibliometria documental com limites explícitos	Revisão sistemática exaustiva ou corpus global unificado
Relato de decisões da consolidação	Aprovação automática pelos doze integrantes

2. Fontes, método e controle de proveniência

2.1 Fontes primárias de consolidação

Documento	Extensão	Ênfase utilizada
[G31] P2A 3R31, relatório PT	18 páginas	Privacidade; elementos sociotécnicos; iterações do tetraedro
[G32] P2A 3R32, relatório PT	28 páginas	Estrutura de base; rastreabilidade; cenários; agentes; pesquisa WoS de 2026
[G33] P2A 3R33, relatório PT	29 páginas	CIR/DF como caso documental; oito etapas digitais; evolução real–digital

A escolha de [G32] como referência operacional inicial não confere prioridade epistêmica automática: informações mais sólidas de [G31] ou [G33] podem prevalecer. O professor e os requisitos oficiais têm precedência sobre qualquer organização produzida pela equipe. A fonte de uma afirmação documentada é distinguida da inferência analítica acrescentada neste relatório.

2.2 Método iterativo e raciocínio de consolidação

Aplicaram-se três patamares: (1) descrição inicial do par real–digital; (2) enriquecimento por literatura, fontes documentais e perspectivas de interessados quando documentadas; e (3) seleção ou restrição de configurações sob limites técnicos, humanos, legais, econômicos e de sistemas superiores. Em paralelo, percorrem-se quatro vértices F/S/P/C, seis arestas, quatro faces, planificação e síntese final. A abordagem é iterativa: uma incompatibilidade em uma face pode exigir revisar função, estrutura ou processo já proposto.

Fonte documental: relatório P2A 3R31, PDF em português, p. 7 e 13–14 — descrição das cinco iterações do tetraedro e aplicação aos vértices, arestas e faces.

Fonte documental: relatório P2A 3R32, PDF em português, p. 8 — três patamares e revisão por restrições.

Fonte documental: relatório P2A 3R33, PDF em português, p. 8 — rodadas de revisão e coerência F/S/P/C.

2.3 Bibliometria: dois eixos não aditivos

No eixo lexical F/S/P/C, o [G31] relata buscas na Web of Science, com 59.765 registros na busca-base por reciclagem e 14 na combinação lexical simultânea das quatro dimensões (relatório PT, p. 9–10). Esses números são resultados de consultas descritas pelo grupo, e não contagens verificadas independentemente na plataforma. O [G33] informa ter reutilizado estratégias e resultados de buscas de 2025, sem nova execução independente (relatório PT, p. 9–11, 26). No eixo orientado a gêmeos digitais, cooperativas e decisões, o [G32] descreve consultas de 19/10/2026 que retornaram 291, 59 e 8 registros, com 349 identificadores UT únicos após deduplicação interna (relatório PT, p. 6–7). Os universos são distintos; não somar totais. Frequências lexicais não são, por si, evidência de ausência de estudos relevantes.

Fonte documental: relatório P2A 3R31, PDF em português, p. 9–10 — consultas F/S/P/C e resultado lexical.

Fonte documental: relatório P2A 3R32, PDF em português, p. 6–7 — protocolo e união deduplicada WoS.

Fonte documental: relatório P2A 3R33, PDF em português, p. 9–11, 26 — tabelas e leitura bibliométrica; classificação parcial de trabalhos avaliados apenas por resumo; ressalvas metodológicas.

2.4 Participação de IA e decisões humanas

A GPT-6 (denominada Astra no contexto da equipe) apoiou extração documental, propostas de conciliação, matrizes, avaliações arquiteturais e redação. O usuário responsável pela consolidação aprovou individualmente as decisões P2B-01 a P2B-11. A aprovação não significa deliberação ou homologação dos demais membros. As recomendações novas devem conservar a identificação de sua origem analítica e não ser descritas como resultados originais dos três relatórios. Não se reivindica gravação integral de prompts quando apenas logs sintéticos estão disponíveis.

3. Sistema real RSRSR3 — descrição F/S/P/C

Dimensão	Descrição consolidada	Limite de interpretação
F — Função	Recuperar e reinserir materiais; gerar valor ambiental, econômico e social; fortalecer inclusão socioprodutiva	Não confundir finalidade com atividade isolada de triagem
S — Estrutura	Cooperados, saberes, equipamentos, instalações, energia, matéria, contratos e autogestão	Conhecimento humano não é mero atributo de máquina
P — Processo	C1 coleta, T1 triagem, T2 transformação material e organizacional, C2 comercialização; retornos e estoques	Fluxo não necessariamente linear; requer balanços consistentes

C — Contexto	Sistema superior de resíduos, políticas, regulação, mercado, poder público e sociedade	Caso CIR/DF não representa automaticamente todo R3

As relações estruturais incluem cooperativas, prestadores de serviço, compradores, entidades públicas e outros participantes quando pertinentes. Operações físicas reais são executadas por pessoas e dispositivos materiais; o papel do digital é auxiliar sua representação, análise e coordenação, sem se apropriar da decisão humana. Para qualquer período observável, a consistência de massa deve considerar entradas, saídas, variação de estoque e incertezas de medição, evitando interpretar toda diferença como perda.

Fonte documental: relatório P2A 3R31, PDF em português, p. 11–14 — estrutura, fluxos e perspectiva sociotécnica.

Fonte documental: relatório P2A 3R32, PDF em português, p. 9–12 — quatro dimensões RSQ.

Fonte documental: relatório P2A 3R33, PDF em português, p. 12–15 — fluxos, estrutura e balanços.

3.1 Seis arestas do tetraedro real

Aresta	Condição de coerência
F–S	Estrutura humana e material suporta recuperação de valor e inclusão
F–P	C1/T1/T2/C2 realizam as funções almejadas
F–C	Funções são compatíveis com necessidades e obrigações externas
S–P	Recursos e saberes viabilizam os processos
S–C	Organização e infraestrutura atendem condições externas
P–C	Fluxos e decisões cumprem interfaces e limites sistêmicos

3.2 Quatro faces do tetraedro real

Face F/S/P

A realização da função depende de capacidade material, organização do trabalho e coerência entre os quatro processos; ampliar coleta não basta se triagem e comercialização forem gargalos.

Face F/S/C

Geração de valor requer autogestão, segurança do trabalho e recursos compatíveis com mercado e obrigações institucionais.

Face F/P/C

Alterações operacionais devem considerar logística, sazonalidade, qualidade de materiais e impactos nos processos posteriores.

Face S/P/C

Pessoas, infraestrutura e contratos devem suportar mudanças, respeitando limitações de investimento e operação.

3.3 Síntese do tetraedro real

O RSRSR3 é um sistema sociotécnico de reciclagem em que cooperativas, pessoas, recursos materiais e relações organizacionais realizam coleta seletiva, triagem, transformação e comercialização, produzindo recuperação de materiais e valor ambiental, social e econômico sob condicionantes políticos, regulatórios,

de mercado e dos sistemas superiores. A síntese preserva a não linearidade das realimentações e a legitimidade dos responsáveis humanos.

4. Gêmeo digital DSRSR3 — descrição F/S/P/C

Dimensão	Descrição consolidada	Requisito transversal
F — Função	Representar estados reais, simular alternativas, tornar decisões justificáveis e apoiar evolução do R3	Fidelidade e explicação
S — Estrutura	Dados contextualizados, ontologias, modelos, serviços, agentes, interfaces e infraestrutura	Governança e proveniência
P — Processo	Adquirir, qualificar, contextualizar, atualizar, comparar, recomendar e revalidar	Supervisão humana
C — Contexto	Ecossistema TI/TO/TE, gêmeos relacionados, regulação, proteção de dados e instituições	Interoperabilidade e confiança

O estado inicial digital poderá espelhar registros conhecidos e incompletos do real, porém o propósito de longo prazo é integrar observação, modelagem e decisão: da representação documental para réplica conectada, réplica inteligente e sistema sociotécnico integrado. A capacidade de atuar como referência de decisão complementa, e não substitui, o aumento de fidelidade ao real. A convergência funcional não elimina as diferenças ontológicas entre F/S/P/C dos dois componentes.

Fonte documental: relatório P2A 3R32, PDF em português, p. 13–18 — F/S/P/C digital e WHAT.

Fonte documental: relatório P2A 3R33, PDF em português, p. 16–19 — processo, capacidades e requisitos digitais.

4.1 Processo digital operacional em oito etapas

1. Adquirir e qualificar: capturar fontes autorizadas, conferir integridade, completude e data
2. Contextualizar: associar registros a C1/T1/T2/C2, material, unidade e período
3. Atualizar o estado digital: registrar eventos, estoques, incertezas e versões
4. Formular o problema decisório: identificar objetivos, responsáveis e restrições aplicáveis
5. Explorar alternativas: executar modelos ou simulações somente com parâmetros sustentáveis
6. Comparar cenários: avaliar custos, recuperação, segurança, renda e implementabilidade
7. Apresentar e encaminhar: expor premissas e alternativas à aprovação humana
8. Verificar e revalidar: registrar resultados observados e atualizar os modelos de forma controlada

Estas etapas descrevem uma arquitetura projetada; não há prova de que sua cadeia ponta a ponta esteja implantada.

4.2 Seis arestas e quatro faces do tetraedro digital

As arestas verificam as relações F–S (capacidade da arquitetura para apoiar decisões), F–P (processos produzem referências úteis), F–C (função compatível com governança), S–P (agentes e serviços suportam operações), S–C (infraestrutura interoperável e legalmente adequada) e P–C (simulações e ações dentro das regras institucionais).

Face	Consequência arquitetural
F/S/P	Serviços, modelos e agentes precisam gerar análises

	reproduzíveis e utilizáveis
F/S/C	Estrutura tecnológica deve ser compatível com dados e permissões disponíveis
F/P/C	Recomendações não podem se tornar ações físicas sem autorização
S/P/C	Integração, versionamento, auditoria e tratamento de falhas são estruturais

4.3 Síntese do tetraedro digital

O DSRSR3 é o componente digital projetado para representar estados e processos do RSRSR3, integrar fontes heterogêneas, comparar alternativas e produzir referências de decisão rastreáveis por meio de modelos, serviços e agentes supervisionados. Sua evolução exige demonstrar correspondência progressiva com o real, integridade das interfaces, qualidade das análises e reconhecimento das competências decisórias das cooperativas.

5. Capacidades WHAT/HOW e especificação de agentes

5.1 Capacidades WHAT

Família	Função prevista	Comprovação esperada
DS — Data Services	Serviços, qualidade e histórico de dados	Identificadores, origem, unidade, tempo e erro
IR — Integration	Integração entre registros, dispositivos e gêmeos	Contratos de interfaces e tratamento de falhas
IC — Intelligence	Modelagem, previsão e avaliação de alternativas	Premissas, versões e testes
UX — User Experience	Diálogo, painéis e contestação	Testes de clareza e acessibilidade
MG — Management / Marketing (divergência terminológica)	Governança operacional dos serviços ou função docente indicada	Terminologia do enunciado e da fonte oficial a conciliar
TW — Trustworthiness	Confiança, privacidade, segurança e resiliência	Evidências de controle, auditoria e resposta a incidentes

A sigla MG exige controle editorial: há divergência entre “Marketing” no material do professor e “Management” em textos técnicos consultados pelos grupos. Não será escondida nem resolvida por simples substituição sem conferir a fonte de referência e o enunciado oficial.

5.2 Capacidades HOW

Família	Aplicação
PK	Percepção e conhecimento de dados, regras e estados
CG	Cognição e raciocínio na escolha de alternativas
LA	Aprendizagem e adaptação sujeitas a verificação
AE	Ação e execução digital autorizada
IC	Interação e colaboração com pessoas e agentes
GS	Governança e segurança transversal

5.3 Agentes A1–A4: responsabilidades, entradas e limites

Papel	Entrada e saída principal	Permissão e validação
A1 — Conversacional	Perguntas autorizadas → respostas	Consulta conforme perfil; avaliar

	fundamentadas, com fonte e incerteza	correção e privacidade
A2 — Procedural	Eventos e regras → pendências e workflows registrados	Executar rotinas digitais permitidas; testar duplicidades, reversão e exceções
A3 — Cognitivo	Objetivos, restrições, dados → cenários e recomendações	Sem mudança física autônoma; validar modelos e sensibilidade
A4 — Colaborativo	Resultados de agentes e processos → conciliação de alternativas	Respeitar dados e governança de cada cooperativa; testar conflitos

Os agentes são papéis arquiteturais e não componentes comprovadamente implantados. A1 não pode inventar valores faltantes; A2 não deve atuar sem pré-condições; A3 deve explicitar incerteza e inviabilidade; A4 não recebe autoridade para impor decisões. A participação dos agentes é seletiva por caso de uso.

Fonte documental: relatório P2A 3R31, PDF em português, p. 14–16 — agentes e governança sociotécnica.

Fonte documental: relatório P2A 3R32, PDF em português, p. 18–23 — capacidades HOW e agentes.

Fonte documental: relatório P2A 3R33, PDF em português, p. 17–19 — casos de uso e requisitos.

5.4 Por que quatro agentes, e não três ou cinco?

O questionamento formulado pelos professores na apresentação P2A foi incorporado como problema metodológico explícito. Quatro categorias A1–A4 não determinam obrigatoriamente quatro agentes executáveis. Foram identificadas quatro responsabilidades candidatas à especialização: explicar e consultar (RF-01), executar rotinas digitais autorizadas (RF-02), analisar cenários (RF-03) e coordenar interdependências (RF-04). Privacidade e governança (RF-05) e adaptação supervisionada (RF-06) atravessam os papéis, sem demandar automaticamente agentes próprios.

Alternativa	Vantagem plausível	Risco / condição
3 agentes	Menor número de componentes e interfaces	Combinar responsabilidades exige prevenir sobrecarga e conflitos
4 agentes	Separação direta das quatro responsabilidades	Só é defensável se a especialização agregar valor
5 ou mais agentes	Maior especialização por processo ou capacidade	Complexidade, custo e interações adicionais precisam ser justificados

Decisão P2B-06: manter quatro agentes como arquitetura-alvo inicial por separação funcional, não como ótimo empiricamente comprovado. P2B-07: descrever entradas, saídas, ferramentas, permissões, interações e critérios de validação de cada papel. Posteriormente, a comparação deverá examinar cobertura, segurança, custo, rastreabilidade, robustez e complexidade. Este raciocínio será explicitamente exibido no pôster e na apresentação.

6. Convergência real–digital, interfaces e estágios

A evolução será aferida em três dimensões distintas: fidelidade (correspondência entre informação digital e referência real), sincronização (idade e latência dos estados disponíveis) e integração (capacidade de fechar ciclos de informação e decisão com controles). Não se deve condensá-las de forma acrítica num único índice médio que encubra falhas graves.

Estágio de projeto	Característica	Evidência de passagem
1 — Representação conceitual	F/S/P/C, fontes e regras descritos	Documentação rastreável e limitações explícitas
2 — Réplica conectada	Estados recebidos de fontes reais	Integridade, origem, latência e

		comparação com medições
3 — Réplica inteligente	Simulação e recomendações avaliáveis	Cenários, sensibilidade, avaliação de especialistas
4 — Sistema integrado	Aprovação humana e retorno dos resultados	Decisões, intervenções e realimentações verificáveis

Essa escala de quatro estágios é uma proposta do projeto, não um modelo oficial do DTC, e não substitui os três patamares metodológicos do professor. Os estágios podem ocorrer diferentemente por processo: uma medição de pesagem pode estar conectada enquanto dados de comercialização permanecem documentais.

6.1 Indicadores propostos

Dimensão	Exemplos de medida	Ressalva
Fidelidade	MAE ou diferença relativa por variável, com referência física	Unidade e criticidade importam
Sincronização	Latência do evento até atualização validada	Frequência proporcional à decisão
Cobertura	C1/T1/T2/C2 representados e adequados ao uso	Contar presença sem qualidade é insuficiente
Proveniência	Registros com origem, responsável e período identificados	Dependente de fonte confiável
Agentes	Erros, cumprimento de restrições, permissões e justificativas	Testes específicos por agente
Resultados reais	Recuperação, rejeitos, custos, renda, segurança	Não atribuir causalidade automaticamente ao digital

Limiar numérico de aprovação não é fixado arbitrariamente; deverá derivar de disponibilidade dos dados, custo, segurança e consequências de decisão errada. Para calcular erro absoluto médio, comparar n observações pareadas do estado real y com valores digitais ŷ: $MAE = (1/n)\ \Sigma\ |y_i - \hat{y}_i|$. Um erro de 5 kg possui significado diferente em uma carga de toneladas e em um lote de poucas dezenas de quilos.

6.2 Interfaces e autonomia

O ciclo previsto é: observação real → qualificação de dados → estado digital → cenários e alternativas → apresentação a responsáveis → decisão humana registrada → intervenção autorizada → verificação dos efeitos → atualização digital. A interface real–digital deverá possuir tratamento de falhas, versões e responsabilidade pelos dados; o retorno do digital ao real nunca equivale a poder automático sobre contratos, pessoas ou operações físicas.

7. Viabilidade, restrições, riscos e seleção de configurações

O terceiro patamar é materializado por decisões com status e fundamento, não por uma lista genérica de restrições. O universo de opções apresentado provém das proposições das P2As e da conciliação aprovada pelo usuário.

Configuração / alternativa	Tratamento	Motivo ou evidência faltante
Modelar C1/T1/T2/C2 e relações	Adotar	Necessário ao escopo da P2B
Conhecimento e autogestão na estrutura real	Adotar	Coerência sociotécnica
Quatro agentes como hipótese inicial	Adotar com reavaliação	Responsabilidades distintas; testes comparativos faltantes
Sincronização universal em tempo real	Não adotar nesta configuração	Custo e frequência dependem do uso

Autonomia de agentes sobre decisões físicas críticas	Não adotar nesta configuração	Supervisão humana e legitimidade
Instrumentação e sensores extensivos	Condicionar	Infraestrutura, recursos e bases legais desconhecidos
Dados individualizados de cooperados	Condicionar estritamente	Necessidade e minimização devem ser comprovadas
Coordenação automática entre cooperativas	Condicionar	Acordos e fronteiras institucionais ausentes
Simulação para mudanças em T1	Condicionar	Parâmetros operacionais e avaliação ainda não validados

7.1 Riscos materiais e medidas propostas

Risco	Impacto	Tratamento proposto
Dados incorretos ou incompletos	Recomendações enganosas	Trilhas de origem, checagens e estados desconhecidos explícitos
Exposição de dados pessoais	Danos e violação de direitos	Minimização, segregação, permissões e auditoria
Recomendação operacional inviável	Custos, desperdício ou risco aos cooperados	Restrições verificadas, análise de sensibilidade e veto humano
Concentração de poder digital	Enfraquecimento de autogestão	Responsabilidade, contestação e participação institucional
Número de agentes inadequado	Complexidade e falhas	Comparar alternativas 3/4/5+ em testes futuros
Generalização do CIR/DF	Erro de inferência	Limitar seu uso ao caso documental
Custos não estimados	Arquitetura impraticável	Estimativa econômica posterior e implantação por etapas

As três lacunas remanescentes são: custos de implantação/operação quantificados, arranjos institucionais de acesso e participação e comparação empírica entre representação digital e observação real. São requisitos para implantação e validação, não defeitos ocultáveis por redação.

8. Resultados da consolidação: decisões, alternativas e justificativas

O principal resultado da P2B nesta fase é um modelo conceitual integrado, com decisões justificadas de conciliação. A tabela registra as decisões sem simular aprovação coletiva. A decisão P2B-01 é de rastreabilidade metodológica; P2B-02 estabelece a ordem operacional de análise, sem hierarquizar epistemicamente os grupos.

Decisão	Conteúdo aprovado pelo responsável	Justificativa central
P2B-01	Procedimento crítico, proveniência e autoria da IA	Evitar fusão acrítica e falsa autoria coletiva
P2B-02	Base 3R32 → análise 3R33 → 3R31	Trabalho organizado sem suprimir melhor evidência externa
P2B-03	Consolidar primeiro F/S/P/C real	Fixar domínio físico antes da arquitetura digital
P2B-04	Modelo real integrado	Distinguir funções, processos e recursos sociotécnicos
P2B-05	Convergência real–digital e autonomia progressiva	Aumentar fidelidade da réplica sem abdicar de apoio à decisão
P2B-06	Quatro agentes como referência justificável e revisável	Responder à crítica de 3/4/5+ feita na P2A

P2B-07	Especificação funcional A1–A4	Demonstrar responsabilidades e limites verificáveis
P2B-08	Indicadores e portões de evolução	Converter convergência em hipótese testável
P2B-09	Três patamares e método tetraédrico	Demonstrar decisões e revisões de configuração
P2B-10	Faces e viabilidade preliminar	Examinar interdependências e evitar opções inviáveis
P2B-11	Síntese e auditoria bibliométrica não aditiva	Evitar dupla contagem e alegações científicas amplas

8.1 Decisão exemplar para a apresentação: quatro agentes

Questão formulada pelos professores: “Por que quatro agentes, e não três, cinco ou X?”. Problema diagnosticado: a taxonomia A1–A4 não determina cardinalidade arquitetural. Análise: decomposição funcional RF-01 a RF-06 e comparação qualitativa 3/4/5+. Escolha: quatro papéis funcionais como base inicial, com participação seletiva, permissões limitadas e testes futuros. Consequência: o pôster e a exposição oral reservarão seção/slide para problema, alternativas, critérios, decisão e condições de revisão. Esse encadeamento demonstra aprendizagem metodológica a partir da avaliação da P2A.

8.2 Outras decisões exemplares

A distinção entre função e processo real evita descrever triagem como finalidade exclusiva. A inclusão da inteligência organizacional incorpora a perspectiva de cooperativas como sujeitos e não meros nós logísticos. A exigência de sincronização proporcional à decisão reduz risco de custo arbitrário. O CIR/DF permanece caso documental localizado. A bibliometria mantém dois eixos, impedindo soma indevida de dados heterogêneos. Cada escolha deve receber referência documental e indicar quando decorre de recomendação da GPT-6.

Riscos remanescentes: citações ainda não completamente auditadas, ausência de corpus bibliométrico bruto conciliado, inconsistências editoriais PT/EN, falta de verificação de custos e ausência de validação de cooperativas. Tratamento: revisão documental antes da entrega, não somar amostras heterogêneas, descrever limites de aplicação e submeter a versão integrada aos demais integrantes para estudo e revisão, sem presumir aprovação coletiva.

8.3 Avaliação do desempenho da fase — categorias compatíveis com relatório final (correspondência ao PMBOK 6, §4.7.3.3, sujeita à conferência final)

Escopo e critérios de conclusão

Objetivo da fase: integrar criticamente as três P2As num relatório final de 20 a 30 páginas em português e inglês, dois pôsteres de uma página e duas peças de lições aprendidas com uma a duas páginas, contemplando F/S/P/C do real e do digital, método iterativo, capacidades WHAT/HOW e agentes. Evidência atual: decisões P2B-01 a P2B-11 aprovadas individualmente, três fontes primárias catalogadas e texto-base português redigido. Pendência: comprovar entrega, conferência bilíngue e aceite dos seis PDFs.

Qualidade e validação

Critérios propostos: aderência ao enunciado, rastreabilidade com páginas e suporte semântico conferidos para as alegações auditadas, coerência da síntese F/S/P/C e do PMBOK 6, tratamento de limitações, legibilidade e consistência terminológica PT/EN. Evidência atual: modelo conceitual submetido à aprovação

do responsável e verificação estrutural preliminar. Não houve homologação pelos 12 integrantes, teste de implantação, validação de campo, nem auditoria bibliométrica integral dos arquivos brutos. Essas ausências devem constar como limites, não como falhas ocultadas.

Cronograma e marcos

Marco final informado no enunciado: 30/10/2026, 12h, horário de Brasília. Em 25/10/2026 estavam aprovadas as decisões P2B-01 a P2B-11; a redação integrada e a auditoria final permaneciam em andamento. Não se pode declarar cumprimento do prazo, variação de cronograma ou aceite do produto antes dos respectivos registros de conclusão.

Custos e recursos

Não foram disponibilizados orçamento aprovado, registros de horas efetivas, desembolsos ou custos de ferramentas para esta fase. Por isso, não é tecnicamente possível apresentar custo real nem variação orçamentária. Os custos futuros de implementação do gêmeo digital também não foram estimados: devem permanecer como análise de viabilidade pendente, distinta dos custos de elaboração da entrega acadêmica.

Benefícios, necessidades e resultados

Necessidade acadêmica: produzir uma descrição conjunta, verificável e criticamente consolidada do componente R3 e do seu gêmeo digital. Benefícios documentais já identificáveis: tratamento das sobreposições dos grupos, revisão da justificativa de quatro agentes, separação entre bibliometrias e registro das decisões. Benefícios operacionais para cooperativas — como aumento de produtividade, renda, recuperação de materiais ou redução de rejeitos — não foram medidos nem atribuídos causalmente ao DSRSR3. Sua realização depende de projeto posterior, autorização institucional e validação em campo.

Riscos, pendências e encaminhamento

Riscos e pendências: a auditoria semântica completa das referências, a equivalência documental PT–EN, a revisão dos seis PDFs oficiais e a avaliação pelos demais integrantes não estão concluídas nesta fase. A homologação coletiva, a validação com cooperados e a comprovação de resultados de implantação não devem ser afirmadas sem evidência. O registro de decisões P2B-01 a P2B-11 refere-se à aprovação individual do responsável pela consolidação.

9. Avaliação do projeto, não conformidades e pendências

9.1 Resultados obtidos documentalmente

- Consolidação dos dois tetraedros F/S/P/C e respectivas sínteses.
- Especificação do ciclo C1/T1/T2/C2 e suas interdependências.
- Arquitetura digital em camadas, capacidades WHAT/HOW e quatro papéis de agentes.
- Justificativa revisável da quantidade de agentes.
- Quadro de indicadores e estágios progressivos de convergência.
- Matriz de seleção preliminar por viabilidade e evidências bibliométricas segregadas.
- Registro de decisões P2B-01 a P2B-11 com distinção entre IA e aprovação humana.

9.2 Limitações e não conformidades documentais

- Não foi apresentada implantação funcional ou integração real comprovada.
- Não há visitas ou entrevistas com cooperados reportadas pelo 3R33; não inferir validação participativa.
- Não há estimativa integral de custos verificável para adoção da arquitetura.

- É necessária conferência dos arquivos brutos da pesquisa bibliométrica do 3R32 e de eventuais duplicatas entre corpus.
- A divergência MG Marketing/Management exige verificação editorial com o material oficial.
- A estrutura exata do relatório final PMBOK 6 §4.7.3.3 precisa ser confrontada com a edição original antes do fechamento.
- A redação conjunta e versões PT/EN ainda dependem de revisão linguística, gráfica e dos integrantes do colégio.

9.3 Recomendações e trabalho remanescente

A versão destinada à entrega deverá agregar imagens e planificações legíveis dos tetraedros, detalhes das faces, consistência terminológica PT/EN, referências bibliográficas com identificação completa e amarração explícita dos seis produtos. A investigação de custos, acordos institucionais e testes práticos aparece como evolução futura, não como atividade concluída. As decisões do responsável pela consolidação serão submetidas aos demais integrantes para estudo e revisão no fluxo final acordado.

10. Lições aprendidas da consolidação

Taxonomia não é dimensionamento

A exigência A1–A4 delimita tipos, mas não comprova quantidade; decompusemos responsabilidades e mantivemos critério de revisão.

Convergência não significa identidade ontológica

Real e digital podem operar como um sistema integrado, mas conservam finalidades, estruturas e processos próprios.

Viabilidade precisa transformar escolhas

Restrições devem levar a manter, adaptar, condicionar ou excluir configurações, com justificativas.

Bibliometria depende de corpus e protocolo

Contagens de consultas distintas não são somáveis e a repetição de resultados não equivale a pesquisa independente.

Documentar incerteza preserva credibilidade

Sistema projetado, simulado e validado são estágios probatórios distintos.

O processo decisório também é resultado

A apresentação deve expor divergências, alternativas, evidências, contribuições dos grupos e decisões humanas, não somente um desenho final.

11. Encerramento da fase conceitual e critérios de aceite

Considera-se concluída nesta versão a síntese conceitual proposta para aprovação editorial; não se declara encerrado o projeto ou seu ciclo de implantação. O aceite final deverá comprovar: seis PDFs conformes à extensão prevista; dois relatórios de 20–30 páginas; pôsteres de uma página; lições aprendidas de uma a duas páginas; coerência entre versões PT/EN; origem auditável de alegações; registro das decisões;

atendimento ao método tetraédrico; e revisão humana dos integrantes. As decisões técnicas aprovadas pelo usuário constituem base de trabalho e não substituem o aceite do colégio.

Referências primárias e controle bibliográfico

- [G31] Grupo 3R31. Gestão do Gêmeo Digital de Reciclagem em Cooperativas sob a Ótica da Privacidade (SIPA). Relatório P2A, versão PT, 18 páginas, 2026. Arquivo integrante de P2A_3R31_Files.zip.
- [G32] Grupo 3R32. Gêmeo Digital do Componente R3 — Reciclagem: Descrição F/S/P/C, capacidades WHAT/HOW, agentes A1–A4 e decisões. Relatório P2A, versão PT, 28 páginas, 21/10/2026. P2A_3R32_Files.zip.
- [G33] Grupo 3R33. Gêmeos real e digital da reciclagem via cooperativas de catadores (RSRSR3-CC / DSRSR3-CC). Relatório P2A, versão PT, 29 páginas, 2026. P2A_3R33_Files.zip.
- Enunciado P2B e material metodológico compartilhados pelo responsável do colégio: seis produtos oficiais, três patamares iterativos, competências WHAT/HOW e PMBOK 6 §4.7.3.3.
- Histórico de decisões P2B-01 a P2B-11 aprovado pelo responsável e matrizes P2B_Matriz_Comparativa_V1 e P2B_Matriz_Consolidacao_Tecnica_V2.

Apêndice A — Matriz sintética de rastreabilidade editorial

Tema	Fontes P2A	Decisão	Ponto de comprovação
F/S/P/C real	G31 pp.11–14; G32 pp.9–12; G33 pp.12–15	P2B-04	Revisão por especialistas/cooperativas pendente
F/S/P/C digital	G31 pp.13–16; G32 pp.13–18; G33 pp.16–19	P2B-05	Integração real não implementada
WHAT/HOW	G31 pp.7–8; G32 pp.16–19; G33 pp.17–18	P2B-06	Conferir nomenclatura MG
Agentes	G31 pp.14–16; G32 pp.20–23; G33 pp.17–19	P2B-06/07	Testes por agente necessários
Convergência	G32 pp.24–27; G33 pp.16–19	P2B-08	Métricas e gates a implantar
Tetraedro	G31 pp.7, 13–16; G32 p.8; G33 p.8	P2B-09/10/11	Planificações gráficas finais necessárias
Bibliometria	G31 pp.9–10; G32 pp.6–7; G33 pp.9–11	P2B-11	Arquivos brutos e checagens

Apêndice B — Justificativa analítica da seleção da arquitetura de agentes

Este apêndice constitui aprofundamento metodológico do resultado P2B-06/P2B-07, e não uma validação empírica da arquitetura. O ponto de partida foi a indagação recebida na apresentação P2A: por que exatamente quatro agentes? O número quatro, por corresponder às classes A1–A4 do enunciado, representa hipótese de decomposição, não uma necessidade lógica. Para evitar o raciocínio circular, o dimensionamento é relacionado a responsabilidades verificáveis.

Requisito	Responsável candidato	Fundamento da atribuição
RF01 — consulta e explicação	A1	Consulta precisa de evidência e controle de acesso; respostas sem fonte devem ser rejeitadas.
RF02 — fluxo procedural	A2	Processos digitais repetíveis exigem controles de pré-condição, idempotência e exceções.
RF03 — exploração de cenários	A3	Análises com modelos e hipóteses requerem validação distinta da automação procedural.
RF04 — coordenação distribuída	A4	Resolução de interdependências entre C1/T1/T2/C2 pode justificar capacidade colaborativa própria.
RF05 — governança e privacidade	Transversal	Isolar segurança em um agente separado não dispensa políticas em todos os componentes.
RF06 — aprendizagem controlada	Transversal/evolutiva	Aprendizado depende de dados verificados, avaliação, versionamento e autorização; não exige instância exclusiva.

Comparação não numérica das alternativas

Três agentes

Viável conceitualmente caso consulta e execução procedural sejam combinadas, ou caso a coordenação fique como serviço de orquestração. Sua vantagem potencial é reduzir componentes; o risco é concentrar permissões ou reduzir observabilidade das funções combinadas. Não foi executado teste que quantifique essa diferença.

Quatro agentes

Separa inicialmente interface humana, rotinas digitais autorizadas, exploração analítica e coordenação. Apresenta alinhamento entre responsabilidade e autoridade, mas pode introduzir um coordenador sem necessidade efetiva caso os fluxos sejam simples. Escolha preliminar aprovada, sujeita a testes.

Cinco ou mais agentes

Permite especialização por material, processo ou cooperativa, mas acrescenta interfaces e custos de integração. Não foi identificada evidência documental suficiente para exigir a especialização na configuração inicial.

Protocolo comparativo proposto: aplicar os mesmos cenários às alternativas; medir completude funcional, taxa de execução correta, tempo de resposta, falhas de acesso, custo de coordenação, comportamento sob indisponibilidade de dados e facilidade de auditoria. Definir conjuntos de testes e limites de aceitação antes de executar experiências; reportar resultados e incertezas. Nenhuma dessas medições é alegada como já realizada.

Apêndice C — Protocolo mínimo de verificação da convergência real–digital

C1. Seleção de variáveis e padrão de referência

Selecionar variáveis observáveis por processo (ex.: massa recebida, massa triada, estoque e expedição) e definir fonte primária, unidade, resolução temporal, qualidade mínima e responsável pela medição. Sem referência verificável, não declarar fidelidade quantitativa.

C2. Monitoramento de sincronização

Para cada evento, conservar instante de ocorrência no sistema real, instante de ingestão, instante de validação e versão do estado digital. Medir distribuições de latência por processo, evitando um único limiar universal.

C3. Consistência de fluxo e balanço de massa

Explicitar fronteira material e janela temporal; distinguir quantidades de entrada, saídas úteis, rejeitos e variação de estoque. Tratar divergências remanescentes conforme incerteza da medição e possíveis omissões de registro.

C4. Validade das recomendações

Registrar versão do modelo e dados, função objetivo, restrições, alternativas consideradas, responsável humano, autorização da intervenção e eventos posteriores. Comparar resultados previstos e observados apenas quando o desenho permitir.

C5. Incidentes e reversão

Definir como bloquear agentes diante de dados incorretos, autorização vencida ou falha de integração. Testar trilhas de auditoria e reversão de procedimentos digitais; qualquer alteração física requer procedimento humano pertinente.

C6. Validação social e institucional

Planejar consulta a representantes legítimos das cooperativas e responsáveis por dados. Não utilizar este protocolo como evidência de entrevistas, aprovação institucional ou implantação já realizada.

Apêndice D — Matriz de alegações e limites probatórios

- **A arquitetura de quatro agentes é adequada como hipótese de projeto.** Limite: Escolha funcional fundamentada; não é quantidade ótima demonstrada.

- **Há resultados de buscas bibliográficas nas três P2As.** Limite: As estratégias e datas diferem; não somar contagens nem alegar terceiro levantamento independente do 3R33.
- **O gêmeo poderá oferecer suporte a decisões humanas.** Limite: Capacidade especificada; sem demonstração de serviço operacional.
- **O digital caminhará para maior fidelidade ao real.** Limite: Objetivo de projeto aprovado; requer medições e integrações verificadas.
- **As decisões de consolidação foram registradas.** Limite: Aprovações individuais do responsável; não homologação coletiva dos doze integrantes.

Controle editorial: os apêndices são material da redação integrada em andamento. Nenhuma frase afirma validação empírica não demonstrada. A apresentação final deverá selecionar uma versão sintética deste argumento para responder ao questionamento dos professores sem sugerir pontuação ou comparação numérica inexistentes.

Apêndice E — Especificação de interfaces e dados entre o real e o digital

Este anexo aprofunda uma consequência das decisões P2B-04, P2B-05 e P2B-10: a progressiva integração não pode ser afirmada apenas pela existência de modelos. São necessárias interfaces de aquisição, semântica comum para eventos, responsáveis por dados, mecanismos de verificação e devolução de resultados. As definições abaixo são contratos conceituais a submeter aos responsáveis pelos processos reais. Não foram atestadas integrações em ambiente operacional.

E.1. Interface de coleta C1

A origem da matéria recuperável condiciona tanto a quantidade quanto a composição recebida. O gêmeo precisa distinguir registros de coleta, recebimento físico e inspeção, pois não são eventos equivalentes.

Evento/objeto	Campos conceituais	Controle interpretativo
Coleta planejada	rota, data, origem, capacidade prevista	Planejamento; não comprova massa recebida
Recebimento efetivo	data, unidade, classe de material, massa aferida	Entrada material; preservar instrumento e qualidade da medição
Divergência	quantidade prevista, efetiva e justificativa disponível	Pendência para conciliação humana

Regra de qualidade: na ausência de dado válido, apresentar a lacuna; não completar automaticamente por estimativa silenciosa. Uma estimativa, quando autorizada, deverá ser distinguida da observação e acompanhada de premissas, incerteza e versão de modelo.

E.2. Interface de triagem T1

O processo de triagem transforma fluxos heterogêneos em classes de material e rejeitos. A representação digital deve preservar a conservação material em uma fronteira temporal definida e diferenciar estoque de entrada de estoque de saída.

Evento/objeto	Campos conceituais	Controle interpretativo
Lote de entrada	identificador, massa, composição estimada, origem	Comparável a saídas somente na mesma fronteira
Saída por classe	classe, massa, data, responsável	Apoia conciliação e comercialização posterior
Rejeito e perdas estimadas	categoria, quantidade, motivo	Evitar saldo positivo artificial por omissão

Regra de qualidade: na ausência de dado válido, apresentar a lacuna; não completar automaticamente por estimativa silenciosa. Uma estimativa, quando autorizada, deverá ser distinguida da observação e acompanhada de premissas, incerteza e versão de modelo.

E.3. Interface de transformação T2

O modelo não pode reduzir T2 à transformação física. O sistema real também realiza transformação organizacional, como classificação, aprendizado coletivo, acordos e mudanças de arranjo produtivo. Indicadores organizacionais não devem ser confundidos com fluxos de massa.

Evento/objeto	Campos conceituais	Controle interpretativo
Mudança de processo	versão de rotina, data, responsável, capacitação	Registro institucional; não é resultado causal
Operação material	insumo, produto, perda, consumo energético quando disponível	Balanço material e energético quando aplicável
Mudança organizacional	regra aprovada, ata ou fonte formal, vigência	Exige competência e consentimento institucional

Regra de qualidade: na ausência de dado válido, apresentar a lacuna; não completar automaticamente por estimativa silenciosa. Uma estimativa, quando autorizada, deverá ser distinguida da observação e acompanhada de premissas, incerteza e versão de modelo.

E.4. Interface de comercialização C2

A comercialização envolve lotes, preços, condições contratuais, prazos e receitas. A análise digital poderá comparar cenários, mas não deve emitir propostas contratuais vinculantes ou operar pagamentos sem autorização formal.

Evento/objeto	Campos conceituais	Controle interpretativo
Lote disponibilizado	tipo, massa aferida, qualidade e estoque	Não confundir disponibilidade com venda realizada
Operação comercial	data, volume, preço, condições documentadas	Respeitar sigilo comercial e acesso por perfil
Liquidação ou recebimento	montante, situação, conciliação	Distinguir competência e caixa, se relevante

Regra de qualidade: na ausência de dado válido, apresentar a lacuna; não completar automaticamente por estimativa silenciosa. Uma estimativa, quando autorizada, deverá ser distinguida da observação e acompanhada de premissas, incerteza e versão de modelo.

E.5. Semântica mínima de um registro interoperável

Campo	Papel	Verificação
id_evento / id_fonte	Identificar evento e origem	Unicidade no escopo acordado
processo e unidade	Contextualizar C1/T1/T2/C2 e cooperativa	Vocabulário controlado e autorização
tempo_ocorrencia / tempo_ingestao	Medir atualização e latência	Fuso horário, consistência e ordenação
valor / unidade / qualidade	Preservar significado da medida	Conversão explícita, faixa e fonte
responsavel / permissao	Delimitar acesso e accountability	Identidade funcional autorizada
versao_regra / modelo	Tornar transformações reproduzíveis	Histórico e capacidade de reconstrução

Uma integração poderá ser assíncrona e eventual, sobretudo em cooperativas com baixa conectividade. A frequência adequada será definida por criticidade de uso, custo, disponibilidade de instrumentação e consequência de erro. Não se pressupõe automação da pesagem nem existência de sensores digitais.

Apêndice F — Casos de decisão para testar a arquitetura A1–A4

Os quatro casos seguintes são cenários artificiais de especificação usados para examinar requisitos e interfaces, não relatos de ocorrência no CIR/DF ou em outras cooperativas. Sua utilidade consiste em tornar explícitas entradas mínimas, condições de suspensão, papéis e evidências que uma futura validação deverá reunir.

F.1. Gargalo de triagem

Situação hipotética: Há mais material recebido do que capacidade estimada de processamento no período.

Comportamento esperado dos agentes: A2 verifica proveniência e qualidade das pesagens; A3 compara ampliação de turno, estoque transitório e ajuste de coleta; A4 verifica efeitos sobre T2 e C2; A1 explica alternativas aos responsáveis.

Informações e pré-condições: Dados de capacidade, custos de turno, condições de segurança, estoque, taxa de rejeitos e competência para autorizar mudança.

Condição de bloqueio e responsabilidade: Pausar recomendação conclusiva quando a capacidade disponível não puder ser validada; não acionar mudança de turno autonomamente.

Protocolo de avaliação proposto: executar uma versão equivalente do caso com três, quatro e cinco agentes; verificar cobertura funcional, falhas de permissão, reprodutibilidade, complexidade das interfaces, tempo e custo. Nenhum resultado comparativo está disponível nesta fase. Um desempenho favorável de quatro agentes só poderá ser afirmado depois de critérios de aceite e dados de teste definidos antecipadamente.

F.2. Divergência no balanço de massa

Situação hipotética: A soma das saídas declaradas e da variação de estoque não concilia com as entradas em uma janela fechada.

Comportamento esperado dos agentes: A2 identifica lotes e fontes potencialmente faltantes; A1 solicita esclarecimento; A3 calcula sensibilidade do indicador a erros plausíveis; A4 atua apenas se divergência envolver vários processos.

Informações e pré-condições: Definição do período, unidade, identificação dos lotes, rejeitos, diferenças de instrumento e trilha de retificação.

Condição de bloqueio e responsabilidade: Não redistribuir a diferença entre classes nem acusar pessoas sem evidência; registrar status pendente.

Protocolo de avaliação proposto: executar uma versão equivalente do caso com três, quatro e cinco agentes; verificar cobertura funcional, falhas de permissão, reprodutibilidade, complexidade das interfaces, tempo e custo. Nenhum resultado comparativo está disponível nesta fase. Um desempenho favorável de quatro agentes só poderá ser afirmado depois de critérios de aceite e dados de teste definidos antecipadamente.

F.3. Alternativas de comercialização

Situação hipotética: Dois compradores propõem combinações distintas de preço, prazo e volume para determinado material.

Comportamento esperado dos agentes: A2 consolida documentos autorizados; A3 compara impacto econômico e risco dentro de critérios dados; A1 apresenta as hipóteses; A4 entra somente se houver coordenação com outras unidades.

Informações e pré-condições: Condições comerciais, custos logísticos, prazos, qualidade de material, restrições contratuais e objetivos aprovados.

Condição de bloqueio e responsabilidade: Não concluir contrato, não realizar pagamento e não compartilhar valores sensíveis com participantes sem acesso.

Protocolo de avaliação proposto: executar uma versão equivalente do caso com três, quatro e cinco agentes; verificar cobertura funcional, falhas de permissão, reprodutibilidade, complexidade das interfaces, tempo e custo. Nenhum resultado comparativo está disponível nesta fase. Um desempenho favorável de quatro agentes só poderá ser afirmado depois de critérios de aceite e dados de teste definidos antecipadamente.

F.4. Compartilhamento intercooperativas

Situação hipotética: Uma proposta de uso conjunto de infraestrutura depende de informações e decisões de diferentes cooperativas.

Comportamento esperado dos agentes: A4 coordena conflitos e alternativas, A3 analisa capacidade e condições de uso, A2 registra autorizações, A1 expõe compromissos e limites a cada parte.

Informações e pré-condições: Acordos de compartilhamento, responsáveis legais, granularidade de informação permitida e mecanismos de contestação.

Condição de bloqueio e responsabilidade: Suspender intercâmbio de dados quando faltar autorização ou houver conflito entre políticas de acesso.

Protocolo de avaliação proposto: executar uma versão equivalente do caso com três, quatro e cinco agentes; verificar cobertura funcional, falhas de permissão, reprodutibilidade, complexidade das interfaces, tempo e custo. Nenhum resultado comparativo está disponível nesta fase. Um desempenho favorável de quatro agentes só poderá ser afirmado depois de critérios de aceite e dados de teste definidos antecipadamente.

F.5. Matriz de decisão orientada a evidências

Questão	Evidência esperada	Rejeitar inferência
A1 respondeu corretamente?	Resposta, fontes acessadas, versão e conferência com referência	Fluência textual tomada como exatidão
A2 executou com segurança?	Pré-condições, permissões, log, idempotência, resultado	Ausência de erro visível tomada como sucesso
A3 comparou cenários válidos?	Restrições, premissas, parâmetros e sensibilidade	Ranking sem evidências de viabilidade

A4 agregou valor?	Conflitos detectados e resolvidos de modo auditável	Mais mensagens entre agentes como indicador de benefício
Quatro agentes são preferíveis?	Testes equivalentes com alternativas, custo e limitações	A taxonomia A1–A4 como prova do número ótimo

Apêndice G — Critérios de aceite, segurança e evolução progressiva

O estágio atual é o de consolidação conceitual. Os critérios abaixo representam condições verificáveis para etapas futuras. Aceite documental não equivale a aceite de implantação; implantação de agentes em contextos reais dependerá dos responsáveis institucionais e das cooperativas.

G.1. Aceite da descrição F/S/P/C

Presença das dimensões para real e digital; explicitação de vértices, seis relações por pares e quatro relações por trios; síntese de cada tetraedro; identificação das interfaces entre eles; distinção entre observação, inferência e proposta.

G.2. Aceite de rastreabilidade

Cada afirmação material deve possuir referência documental ou rótulo de hipótese; cada configuração selecionada deve remeter a alternativa, critério e decisão humana; cada resultado automático deverá preservar fonte, versão e limitações.

G.3. Aceite de governança

Papel humano responsável por autorização, contestação e revisão; acesso por perfil; minimização de informações pessoais; política de retenção; log de execução; suspensão segura e possibilidade de revisão.

G.4. Aceite para conectar dados reais

Termos e bases de acesso adequados; origem e autorização das fontes; procedimento de qualidade; dicionário de dados; frequência acordada; responsáveis por incidentes; proteção de dados em testes e produção.

G.5. Aceite para recomendar mudanças reais

Modelo aferido contra referência, objetivos e restrições documentados, análise de sensibilidade, opção de não intervenção, análise de efeitos colaterais e responsável humano competente por eventual aprovação.

G.6. Matriz de riscos, modos de falha e resposta

Modo de falha	Consequência possível	Resposta de projeto
Pesagem ausente ou inconsistente	Estado digital sem correspondência com real	Marcar qualidade; bloquear inferência conclusiva
Latência excessiva	Recomendação baseada em estado antigo	Exibir validade temporal; reconsultar antes da decisão
Modelo analítico não validado	Proposta inviável ou insegura	Revisão independente e cenário-base
Acesso entre cooperativas sem	Exposição de dados ou conflitos	Segregação, consentimentos e

acordo	institucionais	revisão de permissões
Agente procedural excede escopo	Alteração indevida de registros	Privilégio mínimo, logs, mecanismos de compensação
A4 produz coordenação opaca	Perda de responsabilidade identificável	Explicação consolidada e aprovação humana explícita
Falso senso de maturidade	Alegações de implantação sem evidência	Indicadores por processo e estágios comprovados

A avaliação desses riscos deverá incluir probabilidade e impacto quando houver informações para estimá-los. Nesta fase, não se apresentam escalas numéricas nem frequências inventadas. A lista é preliminar e aberta a revisão por partes interessadas autorizadas.

Apêndice H — Registro analítico de decisões e contribuições dos grupos

O processo decisório constitui resultado acadêmico relevante. O registro preserva que a consolidação foi elaborada com apoio da GPT-6, denominada Astra nas comunicações do grupo, e aprovada individualmente pelo responsável. Não se declara decisão colegiada dos doze integrantes antes de manifestação efetiva.

Decisão	Questão / alternativa crítica	Resultado da consolidação
P2B-04	F, S, P e C do RSRSR3 como listas desconexas ou sistema integrado	Aprovar modelo real integrado com pessoas, fluxos, autogestão e contexto
P2B-05	Gêmeo apenas como referência distante ou réplica conectada	Adotar fidelidade crescente e referência decisória em convergência
P2B-06	Quatro agentes por taxonomia ou por requisitos	Quatro agentes como hipótese funcional revisável; comparar 3/4/5+
P2B-07	Agentes genéricos ou papéis distintos com governança	Especificar responsabilidades, fronteiras, testes e supervisão
P2B-08	Convergência apenas declarada ou mensurada	Separar fidelidade, sincronização, integração e validação
P2B-09	Três patamares apenas narrados ou escolhas filtradas	Exigir adoção, condicionamento e rejeição justificados
P2B-10	Relações F/S/P/C implícitas ou quatro faces explícitas	Integrar faces e interfaces; evidenciar limites econômicos e institucionais
P2B-11	Unificar bibliometria sem exame ou preservar protocolos	Manter eixos separados e restringir inferências à amostra estudada

No pôster final, a seção “Por que quatro agentes?” deverá conter: pergunta dos professores da P2A; distinção entre quatro tipos e quatro instâncias; mapa RF01–RF06; comparação qualitativa 3/4/5+; decisão provisória por quatro; condições que fariam revisar o número. Esse é um argumento de decisão arquitetural, não resultado estatístico.

No relatório final, a consolidação por grupo será demonstrada por afirmações com página e trecho conferido. A ordem de leitura 3R32 → 3R33 → 3R31 é regra operacional de síntese, não prioridade de crédito ou presunção de qualidade. Ao incorporar 3R33 e 3R31, o texto deve identificar as melhorias específicas e não apresentá-las como autoria exclusiva de 3R32.

Escopo temporal: as decisões registradas refletem as aprovações fornecidas nesta conversa até 25/10/2026. Atividades de campo, avaliações por cooperados, implantação de sensores ou teste comparativo executado permanecem não demonstrados. O relatório técnico será submetido a auditoria de fontes e formatação antes da entrega oficial.

Apêndice I — Terminologia bilíngue e qualificadores de evidência

Este vocabulário controla a versão inglesa sem converter termos conceituais em alegações de implantação. As correspondências abaixo são escolhas editoriais desta consolidação; não equivalem a citações literais dos três grupos.

Termo PT	Equivalente EN	Nota de aplicação
Gêmeo real / sistema real	real system / physical counterpart	RSRSR3; reciclagem efetivamente realizada por pessoas e organizações.
Gêmeo digital	digital twin	DSRSR3; aqui especificação conceitual, sem protótipo operacional demonstrado.
Função / Estrutura / Processo / Contexto	Function / Structure / Process / Context	F/S/P/C; preservar as quatro dimensões e a análise tetraédrica.
Planificação do tetraedro	tetrahedron net / unfolding	Representação das quatro faces; não substituir por mera listagem.
Patamar iterativo	iterative level	Três patamares de construção e seleção; distintos dos quatro estágios tecnológicos.
Fidelidade / sincronização / integração	fidelity / synchronization / integration	Três dimensões propostas para avaliar convergência.
Réplica → Referência	Replica → Reference	Evolução complementar: aumentar fidelidade e capacidade de orientar mudanças futuras.
Agente conversacional	conversational agent	A1; papel arquitetural, não aplicação já implantada.
Agente procedural	procedural workflow agent	A2; execução de rotinas digitais autorizadas.
Agente cognitivo autônomo	cognitive autonomous agent	A3; autonomia analítica, não autoridade decisória irrestrita.
Agente colaborativo / MAGS	collaborative intelligence agent / multi-agent system	A4; coordenação de análises distribuídas sob governança.
Serviços de dados / Integração /	Data Services / Integration /	DS / IR / IC, famílias WHAT.

Inteligência	Intelligence	
Experiência do usuário / Confiança	User Experience / Trustworthiness	UX / TW, famílias WHAT.
MG — Gestão ou Marketing?	MG — Management or Marketing?	Divergência terminológica entre materiais: não harmonizar sem identificar a fonte e o sentido.
Governança e Segurança	Governance & Safety	GS, família HOW transversal.
Validação documental / validação de campo	documentary verification / field validation	Não usar verificado documentalmente como sinônimo de validado em operação.

I.1. Qualificadores obrigatórios na redação

- Documentado em P2A: afirmação explicitamente encontrada no relatório primário; não implica comprovação independente do estudo subjacente.
- Proposto na P2B: inferência, escolha arquitetural ou plano de avaliação desenvolvido na consolidação e aprovado metodologicamente pelo responsável humano.
- Verificado por fonte primária: dados ou passagens confirmados no material primário disponível, com localização identificável.
- Não validado empiricamente: arquitetura, modelo, indicador ou benefício ainda sem ensaio de campo ou protótipo demonstrado.
- Estudos examinados por resumo: conclusões provisórias, não equiparadas à leitura integral dos artigos.